Università Politecnica delle Marche

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

Progetto per il corso di Elettromagnetismo per la Trasmissione dell'Informazione

Relatore:
Prof. Davide Mencarelli

Tesina di:
Califano Lorenzo
Carlomagno Chiara
Carnevale Andrea
Ferretti Sabrina

Anno Accademico 2024/2025

Obiettivo

L'obiettivo principale di questo progetto è stato quello di studiare, attraverso simulazioni numeriche in ambiente COMSOL Multiphysics, il comportamento di un fascio laser gaussiano all'interno di una guida d'onda planare (slab waveguide), con particolare attenzione all'efficienza di accoppiamento e alla propagazione dei modi TE (Transverse Electric).

Il fascio, proveniente da una regione d'aria, incide obliquamente sull'interfaccia con il mezzo dielettrico e penetra nel core della guida. L'analisi si è concentrata sulla distribuzione modale generata nella guida e sulla sensibilità della propagazione rispetto a vari parametri geometrici e fisici, tra cui l'angolo di incidenza, la posizione della sorgente e il profilo dei materiali.

L'approccio ha integrato modellazione fisica, definizione dei materiali ottici e uso di condizioni al contorno avanzate per simulare in modo realistico il comportamento del campo elettromagnetico. L'utilizzo dell'Application Builder ha inoltre permesso di costruire un'interfaccia utente interattiva per rendere il modello facilmente accessibile, modificabile e riutilizzabile anche da parte di utenti non esperti.

Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come teoria elettromagnetica, simulazione numerica e interfacce applicative possano convergere per l'analisi e l'ottimizzazione di dispositivi fotonici integrati.

Indice

I Definizioni Globali e Teoria **4**

1 Parametri Fondamentali **4**

2 Indici di Rifrazione e Apertura Numerica **4**

3 Calcolo del Numero di Modi e Parametro V **4**

4 Calcolo Dimensioni Core **4**

5 Angolo Critico e Riflessione Totale **4**

6 Spessore Cladding **5**

7 Parametri Fascio Gaussiano **5**

8 Angoli Modali **5**

9 Verifica Costanti di Propagazione **5**
9.1 Tabella Riassuntiva 5
9.2 Calcoli Dettagliati 6
9.3 Interpretazione Fisica 6

10 Parametri Geometrici Finali **6**

11 Considerazioni Progettuali **7**

12 Formule Chiave Riepilogative **7**

II Geometria **8**

13 Costruzione parametrica della geometria **9**

III Materiali **10**

IV Fisica: Electromagnetic Waves, Fraquency Domain **11**

14 Scattering Boundary Condition (SBC) **11**
14.1 I Bordi 12
14.2 Il Laser 12

15 Motivazioni per la scelta della Scattering Boundary Condition rispetto al Port **13**

V Studio: Frequency Domain **14**

16 Scelta della frequenza **14**

VI Visualizzazione grafica e Test Case dei 3 modi TE0 TE1 TE2 con offset verticale 0 **15**

17 TE_0: 0 Gradi **18**
17.1 Proprietà del Modo TE_0: Profilo del Campo Elettrico 19
17.2 Parametri Caratteristici 19
17.3 Confronto con Modi Superiori 19

18 TE_1: 9.135 Gradi **20**
18.1 Proprietà del Modo TE_1: Profilo del Campo Elettrico 21
18.2 Parametri Caratteristici 21
18.3 Confronto con TE_0 e TE_2 21

19 TE_2: 18.513 gradi **22**
19.1 Proprietà del Modo TE_2: Profilo del Campo Elettrico 23
19.2 Parametri Caratteristici 23
19.3 Confronto con TE_0 e TE_1 23
19.4 Accoppiamento Ottimale 23

20 Angolo Critico: 68.583 Gradi **25**

21 Extra case: 180 gradi - Totalmente Esterno **27**

VII Application Builder **28**

22 Trasferimento del modello **28**

23 Funzionalità dell'applicazione **28**

VIII Conclusione **29**

Parte I

Definizioni Globali e Teoria

1 Parametri Fondamentali

- **Lunghezza d'onda**: $\lambda_0 = 700\,\text{nm}$ (rosso)
- **Velocità della luce**: $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$
- **Frequenza**: $f = \dfrac{c}{\lambda_0} \approx 428.57\,\text{THz}$
- **Permittività**: $\varepsilon_1 = 1.5$ (core), $\varepsilon_2 = 1.3$ (cladding)

2 Indici di Rifrazione e Apertura Numerica

$$
\begin{aligned}
n_1 &= \sqrt{\varepsilon_1} \approx 1.2247 \\
n_2 &= \sqrt{\varepsilon_2} \approx 1.1402 \\
\text{NA} &= \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx 0.4472
\end{aligned}
$$

3 Calcolo del Numero di Modi e Parametro V

- **Numero di modi target**: $M = 3$ (TE0, TE1, TE2)
- **Range di V**: $(M-1)\pi < V < M\pi \Rightarrow 2\pi < V < 3\pi$
- **Scelta di V**: $V = 2.3\pi$ (valore equidistante per evitare modi aggiuntivi)
- **Formula generale**: $M = \left\lfloor \dfrac{V}{\pi} \right\rfloor + 1 = 3$

4 Calcolo Dimensioni Core

$$
h_{\text{core}} = \frac{V\lambda_0}{2\pi \cdot \text{NA}} = \frac{2.3\pi \cdot 700 \times 10^{-9}\,\text{m}}{2\pi \cdot 0.4472} \approx 1.8\,\mu\text{m}
$$

5 Angolo Critico e Riflessione Totale

- **Angolo critico**: $\theta_c = \arcsin\left(\dfrac{n_2}{n_1}\right) \approx 68.583^\circ$
- **Verifica riflessione totale**: $n_1 \sin(\theta_c) = n_2 \approx 1.1402$ (OK)

6 Spessore Cladding

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0} \approx 8.976 \times 10^6\,\mathrm{m}^{-1}$$
$$\gamma = k_0\sqrt{n_1^2 \sin^2(\theta_c) - n_2^2} \approx 0.52 \times 10^6\,\mathrm{m}^{-1}$$
$$h_{\mathrm{clad}} \geq \frac{3}{\gamma} \approx 5.7692\,\mu\mathrm{m}$$

7 Parametri Fascio Gaussiano

$$w_0 = \frac{h_{\mathrm{core}}}{2} = 0.9\,\mu\mathrm{m} \quad \text{(waist per massimizzare accoppiamento)}$$

8 Angoli Modali

Modo	**Formula**	**Angolo (rad)**	**Angolo (deg)**
TE0	$\arcsin\left(\frac{0 \cdot \lambda_0}{2h_{\mathrm{core}}n_1}\right)$	0	0
TE1	$\arcsin\left(\frac{1 \cdot \lambda_0}{2h_{\mathrm{core}}n_1}\right)$	0.1594	9.1349
TE2	$\arcsin\left(\frac{2 \cdot \lambda_0}{2h_{\mathrm{core}}n_1}\right)$	0.3231	18.513

Tabella 1: Angoli di incidenza per i modi TE

9 Verifica Costanti di Propagazione

9.1 Tabella Riassuntiva

Modo	**Verifica $\beta > \mathbf{k_0 n_2}$**	**Verifica $\beta/\mathbf{k_0} < \mathbf{n_1}$**
TE1	$1.0854 \times 10^7 > 1.0234 \times 10^7$	$1.2092 < 1.2247$
TE2	$1.0377 \times 10^7 > 1.0234 \times 10^7$	$1.1560 < 1.2247$

Tabella 2: Verifica delle condizioni di propagazione guidata

9.2 Calcoli Dettagliati

Per il modo TE1 ($m = 1$)

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= k_0 n_1 \cos(\theta_1) \approx 1.0854 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1} \\
k_0 n_2 &\approx 1.0234 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1} \\
\frac{\beta_1}{k_0} &= \frac{1.0854 \times 10^7}{8.976 \times 10^6} \approx 1.2092 \\
n_1 &\approx 1.2247 \\
\text{Verifica } \beta_1 > k_0 n_2 &: 1.0854 > 1.0234 \quad \text{(OK)} \\
\text{Verifica } \beta_1/k_0 < n_1 &: 1.2092 < 1.2247 \quad \text{(OK)}
\end{aligned}$$

Per il modo TE2 ($m = 2$)

$$\begin{aligned}
\beta_2 &= k_0 n_1 \cos(\theta_2) \approx 1.0377 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1} \\
k_0 n_2 &\approx 1.0234 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1} \\
\frac{\beta_2}{k_0} &= \frac{1.0377 \times 10^7}{8.976 \times 10^6} \approx 1.1560 \\
n_1 &\approx 1.2247 \\
\text{Verifica } \beta_2 > k_0 n_2 &: 1.0377 > 1.0234 \quad \text{(OK)} \\
\text{Verifica } \beta_2/k_0 < n_1 &: 1.1560 < 1.2247 \quad \text{(OK)}
\end{aligned}$$

9.3 Interpretazione Fisica

- **Prima condizione** ($\beta > k_0 n_2$):
  - Garantisce il confinamento nel core
  - Margine TE1: $1.0854 - 1.0234 = 0.0620 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1}$
  - Margine TE2: $1.0377 - 1.0234 = 0.0143 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1}$
- **Seconda condizione** ($\beta/k_0 < n_1$):
  - Assicura propagazione sotto angolo critico
  - Margine TE1: $1.2247 - 1.2092 = 0.0155$
  - Margine TE2: $1.2247 - 1.1560 = 0.0687$

10 Parametri Geometrici Finali

$$\begin{aligned}
\text{Dimensione dominio} &= h_{\text{core}} + 2h_{\text{clad}} = 13.3384\,\mu\mathrm{m} \\
\text{Posizione sorgente} &= \frac{\text{Dimensione dominio}}{2} = 6.6692\,\mu\mathrm{m}
\end{aligned}$$

11 Considerazioni Progettuali

- $V = 2.3\pi$ garantisce esattamente 3 modi senza eccitare modi superiori
- Spessore cladding $3/\gamma$ previene perdite per campo evanescente
- Waist $w_0 = h_{\text{core}}/2$ ottimizza l'accoppiamento modale
- Angoli modali garantiscono sincronismo di fase
- Verifiche β confermano propagazione confinata

12 Formule Chiave Riepilogative

$$
\begin{aligned}
V &= \frac{2\pi h_{\text{core}} \text{NA}}{\lambda_0} \\
\theta_m &= \arcsin\left(\frac{m\lambda_0}{2h_{\text{core}} n_1}\right) \\
\beta_m &= k_0 n_1 \cos\theta_m \\
h_{\text{clad}} &\geq \frac{3}{k_0\sqrt{n_1^2 \sin^2\theta_c - n_2^2}}
\end{aligned}
$$

Parte II

Geometria

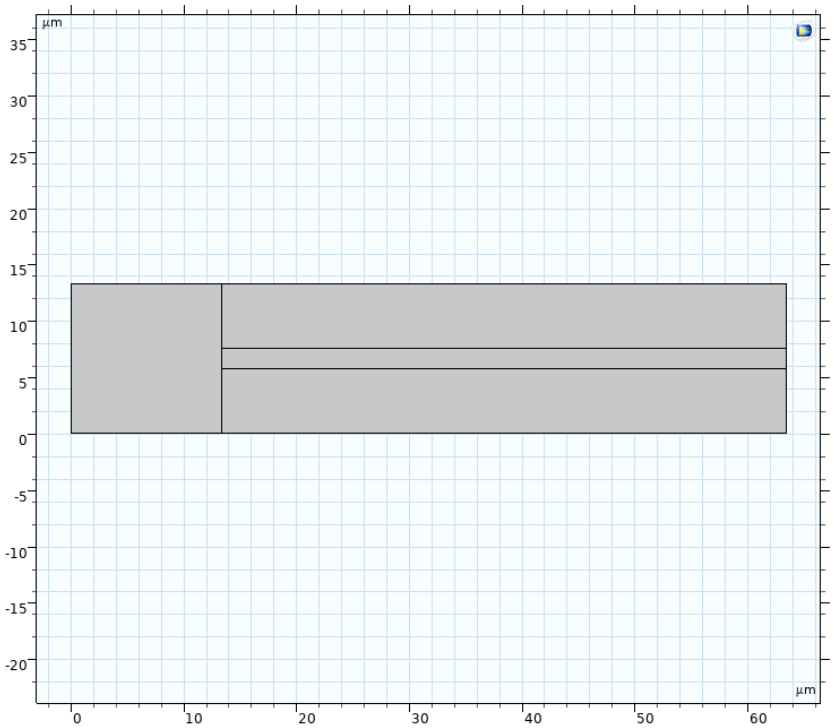


Figura 1

La geometria utilizzata nella simulazione è stata progettata in ambiente 2D e ha lo scopo di modellare la propagazione di un fascio laser gaussiano che incide da una regione d'aria su una guida d'onda planare (slab waveguide), simulando un'accoppiamento ottico obliquo.

Il dominio simulato è suddiviso in due sezioni principali:

- **Spazio d'aria**: rappresentato da un quadrato, che costituisce la regione di propagazione iniziale del fascio incidente;
- **Guida d'onda**: costituita da un core ad alto indice di rifrazione, circondato da un cladding a indice minore.

Il fascio laser incide con un certo angolo rispetto alla normale, simulando condizioni realistiche di accoppiamento. L'interfaccia aria-vetro è planare, e l'ingresso obliquo del fascio permette di osservare fenomeni di rifrazione, accoppiamento modale e propagazione guidata.

13 Costruzione parametrica della geometria

Per garantire la coerenza tra le diverse componenti geometriche, le dimensioni del dominio sono state definite in funzione di parametri fisici:

- **Altezza del core** h_{core}:

$$h_{\text{core}} = \frac{2.3 \cdot \lambda_0}{2 \cdot \text{NA}} = \frac{2.3 \cdot \pi \cdot \lambda_0}{2\pi \cdot \text{NA}}$$

  dove $\lambda_0 = 700\,\text{nm}$ è la lunghezza d'onda nel vuoto, e NA (Numerical Aperture) è definita come:

$$\text{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

- **Altezza del cladding** h_{clad}:

$$h_{\text{clad}} \geq \frac{3}{\gamma}$$

  dove γ è il coefficiente di attenuazione nel cladding, calcolato dalla teoria dei modi guidati.

- **Lato del dominio d'aria** L:

$$L = h_{\text{core}} + 2 \cdot h_{\text{clad}}$$

  che assicura che il quadrato d'aria abbia la stessa altezza complessiva della guida (core + due cladding).

La generazione automatica di queste dimensioni consente di adattare la geometria al variare della Numerical Aperture, rendendo il modello più flessibile e robusto rispetto a variazioni nei parametri fisici del sistema.

Parte III

Materiali

Per la simulazione ottica è stato necessario definire due materiali personalizzati, in quanto la banca dati di COMSOL non conteneva materiali con indici di rifrazione coerenti con il comportamento fisico che si voleva riprodurre. In particolare, si voleva simulare un sistema a guida ottica immersa, in cui il fascio laser venisse guidato in una regione centrale ad alto indice, circondata da un mezzo a indice leggermente inferiore. In particolare, si è voluto simulare un sistema dielettrico stratificato, costituito da:

- **Core della guida**: con indice di rifrazione $n_1 = 1.5$.
- **Cladding superiore e inferiore**: con indice di rifrazione $n_2 = 1.3$.

Il primo materiale è stato assegnato alla regione centrale del dominio in vetro, con un indice di rifrazione pari a 1.5, valore tipico di molti vetri ottici. Questo mezzo agisce da core della guida, consentendo la propagazione del fascio attraverso fenomeni di riflessione interna totale.

Il secondo materiale, che costituisce la regione esterna di confinamento, è stato definito con un indice di rifrazione pari a 1.3. Questo valore è inferiore a quello del core ed è stato scelto per simulare il comportamento tipico di una guida immersa in un mezzo a minore indice, condizione necessaria per mantenere la luce confinata nel core attraverso il contrasto rifrattivo.

Entrambi i materiali sono stati definiti come *materiali isotropi* con indice di rifrazione costante, senza dipendenza dalla frequenza né effetti di dispersione. Questa scelta consente di concentrare l'analisi sugli effetti modali senza introdurre ulteriori complessità legate alla dispersione materiale.

Il contrasto tra i due indici di rifrazione ($n_1 > n_2$) garantisce il confinamento del campo elettromagnetico nel core, per mezzo del fenomeno della riflessione interna totale.

Parte IV

Fisica: Electromagnetic Waves, Fraquency Domain

Per simulare la propagazione del fascio laser all'interno della guida, è stata utilizzata l'interfaccia fisica **Electromagnetic Waves, Frequency Domain**, appartenente al modulo RF di COMSOL. Questa fisica permette di risolvere l'equazione di Helmholtz per il campo elettrico E in regime armonico stazionario, ossia assumendo che la sorgente sia monocromatica e operi a una frequenza specifica. Questa scelta è coerente con l'obiettivo della simulazione, in quanto i laser sono sorgenti coerenti e con lunghezza d'onda ben definita, e quindi è più appropriato un approccio nel dominio della frequenza piuttosto che in quello del tempo.

$$\nabla \times \left(\mu_r^{-1} \nabla \times \vec{E}\right) - k_0^2 \varepsilon_r \vec{E} = 0$$

dove:

- $k_0 = \dfrac{2\pi}{\lambda_0}$ è il numero d'onda nel vuoto;
- ε_r è la permittività relativa (ricavata dall'indice di rifrazione n tramite $\varepsilon_r = n^2$);
- μ_r è la permeabilità relativa (assunta pari a 1);
- $\vec{E}$ è il campo elettrico complesso.

Abbiamo impostato una frequenza del laser compatibile con la lunghezza d'onda desiderata (428 Hz), definendo l'ambiente in termini di costanti dielettriche relative e conducibilità nulla, trattandosi di materiali dielettrici ideali. La scelta di usare questo modulo consente anche di modellare fenomeni di riflessione, rifrazione, interferenza e confinamento.

14 Scattering Boundary Condition (SBC)

Per minimizzare le riflessioni artificiali dai bordi del dominio, è stata applicata una **Scattering Boundary Condition** (SBC) a tutte le superfici non coinvolte direttamente nella propagazione o generazione del fascio. Questa condizione simula un mezzo assorbente ideale, permettendo al campo di uscire dal dominio senza riflessioni spurie.

14.1 I Bordi

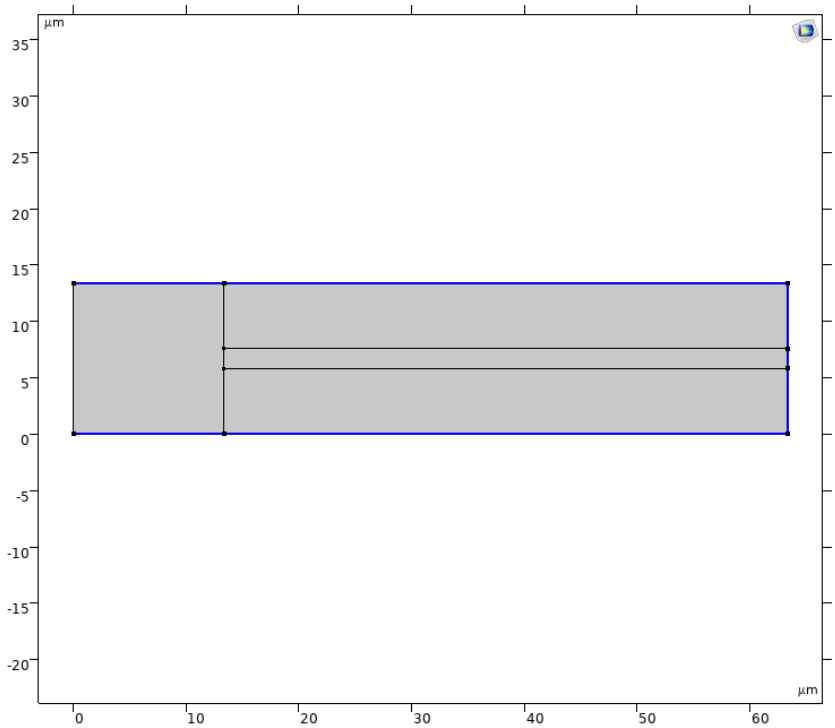


Figura 2

14.2 Il Laser

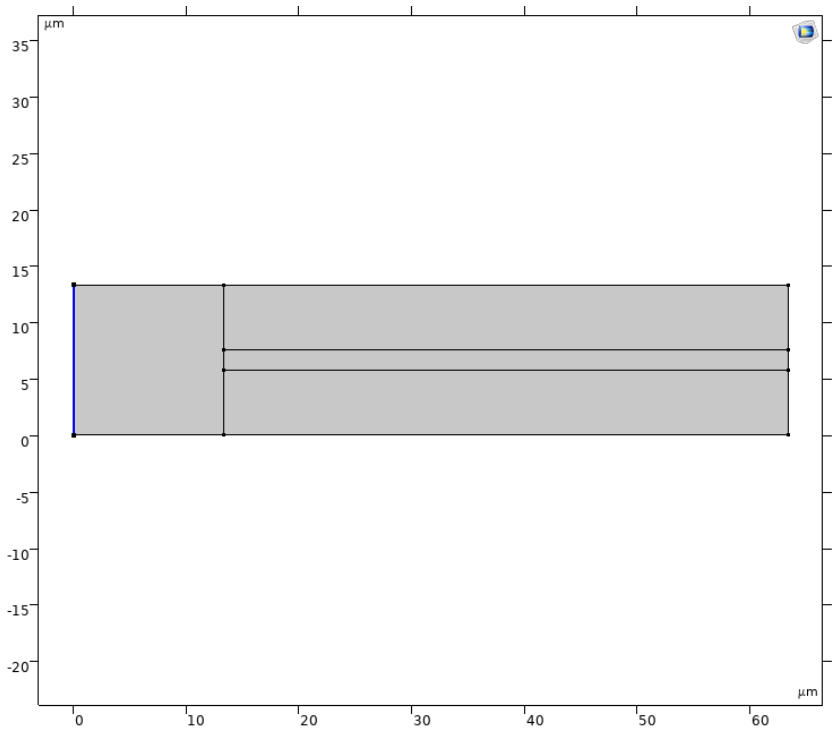


Figura 3

Per modellare il laser incidente con angolazione variabile, si è scelto di utilizzare una **Scattering Boundary Condition con campo incidente**. In particolare, è stato definito un fascio gaussiano con direzione controllabile tramite i vettori d'onda (k_x, k_y), evitando così di dover inclinare geometricamente il dominio o utilizzare porte (*Port*) vincolate alla perpendicolarità.

Questa strategia ha offerto un maggiore controllo sull'angolo d'incidenza e ha semplificato la parametrizzazione all'interno dell'Application Builder, rendendo il modello più flessibile e modificabile.

15 Motivazioni per la scelta della Scattering Boundary Condition rispetto al Port

L'utilizzo della **Scattering Boundary Condition (SBC)** con campo incidente è stato preferito rispetto all'impiego di un classico *Port*, principalmente per motivi di flessibilità geometrica e maggiore controllo sul fascio incidente.

I *Port*, infatti, sono particolarmente adatti in configurazioni in cui la superficie di ingresso è perpendicolare alla direzione di propagazione. Tuttavia, nel nostro caso, era necessario simulare l'ingresso obliquo del fascio laser attraverso un'interfaccia aria-vetro planare, condizione che i *Port* non supportano direttamente senza dover ruotare fisicamente il dominio o complicare la geometria.

In alternativa, la SBC consente di definire un *campo incidente arbitrario*, inclusi fascio gaussiano, angolo di incidenza, direzione di propagazione e polarizzazione, direttamente sulla parete d'ingresso. Questo approccio ha diversi vantaggi:

- evita la necessità di ruotare le superfici del dominio;
- permette di parametrizzare facilmente l'angolo di inclinazione;
- consente un controllo più accurato della forma del fascio;

Parte V

Studio: Frequency Domain

Per l'analisi numerica della propagazione elettromagnetica all'interno della guida d'onda, è stato configurato uno **studio nel dominio della frequenza**, utilizzando il nodo *Frequency Domain* fornito dall'interfaccia *Electromagnetic Waves, Frequency Domain*.

Questa modalità di analisi risolve l'equazione di Helmholtz per il campo elettrico complesso assumendo una sorgente monocromatica, ovvero con frequenza costante e ben definita. Questo approccio è particolarmente adatto per lo studio di fasci laser, che presentano coerenza temporale e spaziale, ed evita la necessità di simulazioni transitorie complesse.

16 Scelta della frequenza

La frequenza della sorgente è stata impostata coerentemente con la lunghezza d'onda desiderata nel vuoto, pari a $\lambda_0 = 700\,\text{nm}$, corrispondente a un laser rosso. La relazione utilizzata per il calcolo della frequenza è la seguente:

$$f = \frac{c}{\lambda_0}$$

dove:

- f è la frequenza della sorgente, espressa in Hz;
- $c = 3 \times 10^8\,\text{m/s}$ è la velocità della luce nel vuoto;
- $\lambda_0 = 700 \times 10^{-9}\,\text{m}$ è la lunghezza d'onda specificata.

Il risultato di questo calcolo fornisce:

$$f \approx 4.2857 \times 10^{14}\,\text{Hz}$$

Questa frequenza è stata utilizzata come parametro di input nello studio, assicurando che la simulazione riflettesse il comportamento reale del fascio laser.

Parte VI

Visualizzazione grafica e Test Case dei 3 modi TE0 TE1 TE2 con offset verticale 0

Configurazione Standard:
La simulazione studia tre modi TE (TE0, TE1, TE2) in una guida d'onda planare con parametri fissati:

Parametri Geometrici:

- **Altezza core**: $h_{\text{core}} = 1.8\,\mu\text{m}$
- **Altezza cladding**: $h_{\text{clad}} = 5.7692\,\mu\text{m} = \dfrac{3}{\gamma}$
- **Lato dominio computazionale**: $L = h_{\text{core}} + 2 \times h_{\text{clad}} = 13.3384\,\mu\text{m}$

Angoli di Incidenza Modali:
I tre modi sono eccitati con angoli specifici:

$$\begin{aligned} \text{TE0}: &\quad \theta_0 = 0^\circ \\ \text{TE1}: &\quad \theta_1 = 9.1349^\circ \\ \text{TE2}: &\quad \theta_2 = 18.513^\circ \end{aligned}$$

Posizione Sorgente Laser:
La sorgente è allineata col centro del core:

$$y_{\text{laser}} = \frac{L}{2} + \delta y = 6.6692\,\mu\text{m} \quad (\text{con } \delta y = 0)$$

Parametri Modificabili dall'Utente:
L'utente può variare tre parametri principali per studiare diverse configurazioni:

Espansione Cladding (ΔL):

- Aggiunge un offset al dominio computazionale
- Modifica effettiva: $L_{\text{eff}} = L + \Delta L$

- Nuovo spessore cladding: $h_{\text{clad,eff}} = \dfrac{L_{\text{eff}} - h_{\text{core}}}{2}$
- Unità: ΔL in µm (valore positivo)

Spostamento Verticale Sorgente (δy):

- Sposta la sorgente laser lungo l'asse y
- Nuova posizione: $y_{\text{laser,eff}} = \dfrac{L_{\text{eff}}}{2} + \delta y$
- Convenzione:
  - $\delta y > 0$: spostamento verso l'alto
  - $\delta y < 0$: spostamento verso il basso
- Unità: δy in µm

Angolo di Incidenza (θ):

- Modifica l'angolo del fascio laser
- Valori tipici: 0°, 9.1349°, 18.513° per TE0, TE1, TE2
- Può essere impostato qualsiasi angolo in gradi

Permittività Elettriche:

- ε_1: Permittività core (default 1.5)
- ε_2: Permittività cladding (default 1.3)
- Effetti sulle proprietà ottiche:

$$n_1 = \sqrt{\varepsilon_1}$$
$$n_2 = \sqrt{\varepsilon_2}$$
$$\text{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Parametri Fascio Gaussiano:

$$w_0 = \frac{h_{\text{core}}}{2} = 0.9\,\text{µm}$$

Parametri di Simulazione, Configurazioni Sperimentali:
Abbiamo condotto tre simulazioni principali variando i parametri modificabili:

- **Esperimento 1 (Modo TE0)**:
  - Angolo di incidenza: $\theta = 0°$
  - Offset dominio (ΔL): $0\,\mu\text{m}$
  - Offset verticale (δy): $0\,\mu\text{m}$
  - Permittività: $\varepsilon_1 = 1.5$, $\varepsilon_2 = 1.3$
  - Lunghezza guida: $150\,\mu\text{m}$
- **Esperimento 2 (Modo TE1):**:
  - Angolo di incidenza: $\theta = 9.1349°$
  - Offset dominio (ΔL): $0\,\mu\text{m}$
  - Offset verticale (δy): $0\,\mu\text{m}$
  - Permittività: $\varepsilon_1 = 1.5$, $\varepsilon_2 = 1.3$
  - Lunghezza guida: $150\,\mu\text{m}$
- **Esperimento 3 (Modo TE2):**:
  - Angolo di incidenza: $\theta = 18.513°$
  - Offset dominio (ΔL): $0\,\mu\text{m}$
  - Offset verticale (δy): $0\,\mu\text{m}$
  - Permittività: $\varepsilon_1 = 1.5$, $\varepsilon_2 = 1.3$
  - Lunghezza guida: $150\,\mu\text{m}$

Parametri fissi per tutti gli esperimenti:

- Altezza core: $h_{\text{core}} = 1.8\,\mu\text{m}$
- Spessore cladding: $h_{\text{clad}} = 5.7692\,\mu\text{m}$
- Waist fascio: $w_0 = 0.9\,\mu\text{m}$
- Lunghezza d'onda: $\lambda_0 = 700\,\text{nm}$

17 TE_0: 0 Gradi

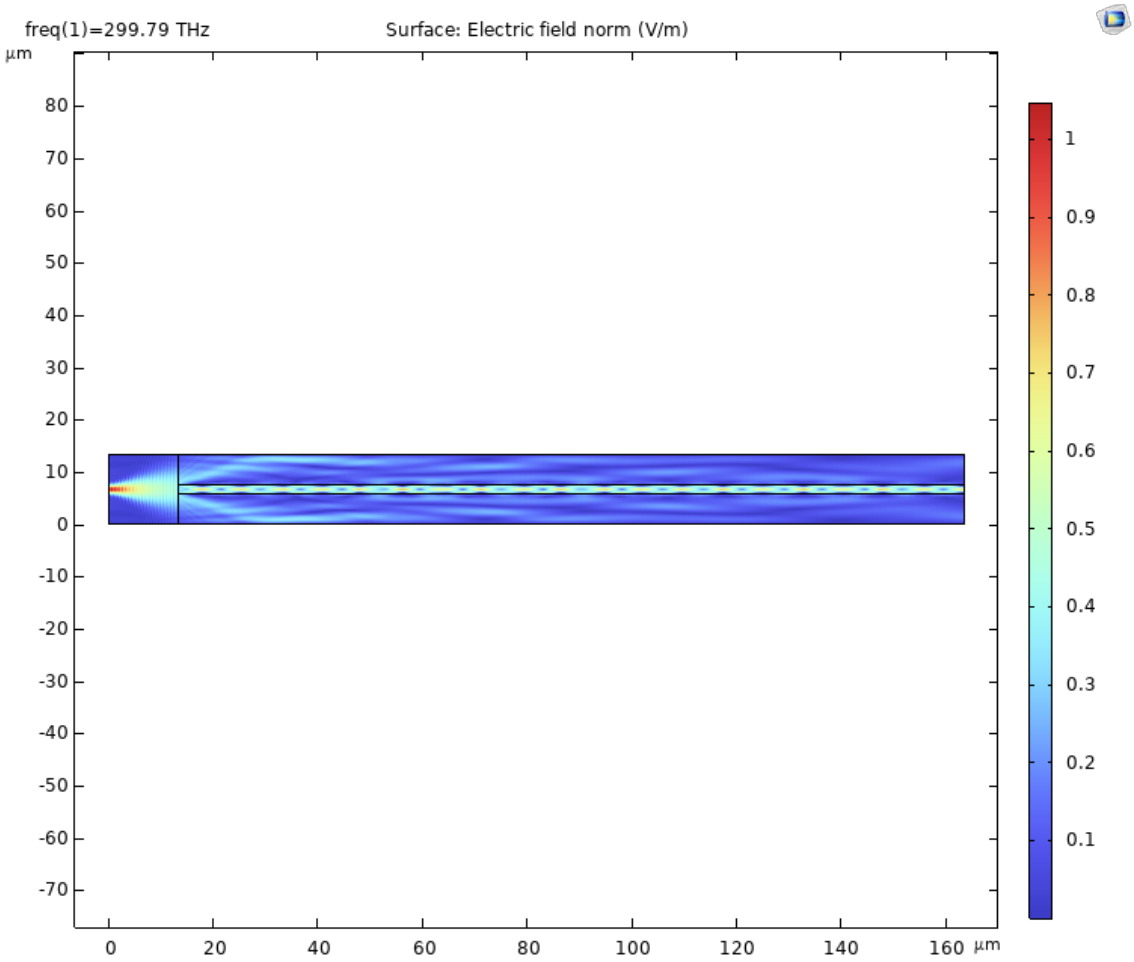
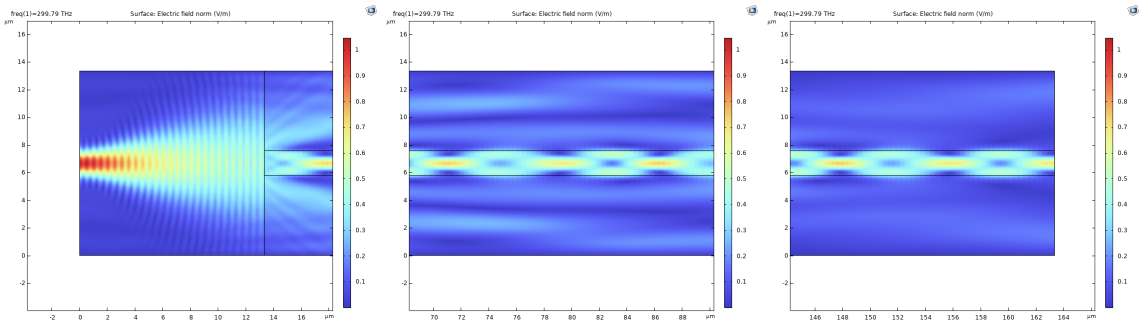


Figura 4: Distribuzione del campo elettrico $|E_y|$ per il modo TE_0 ($\lambda_0 = 700\,\text{nm}$, $altezza_core = 1.8\,\mu\text{m}$). Notare il profilo gaussiano e l'assenza di nodi.



Introduzione

Il modo TE_0 è il modo fondamentale nelle guide d'onda planari. Questa sezione analizza il suo comportamento quando il fascio incidente è perpendicolare al core ($\theta_i = 0°$), come visibile nella simulazione COMSOL in Figura 4.

17.1 Proprietà del Modo TE_0: Profilo del Campo Elettrico

Il campo elettrico TE_0 ha distribuzione pari nel core:

$$E_y(x) = \begin{cases} E_0 \cos\left(\frac{\pi x}{d}\right) & |x| \leq d/2 \\ E_0 e^{-\gamma|x|} & |x| > d/2 \end{cases} \tag{1}$$

dove:

- $d = 1.8\,\mu\text{m}$ è lo spessore del core
- $\gamma = \sqrt{\beta_0^2 - k_0^2 n_2^2} \approx 0.52\,\mu\text{m}^{-1}$ è il coefficiente di decadimento

17.2 Parametri Caratteristici

Tabella 3: Parametri fisici del modo TE_0

Parametro	Valore
Costante di propagazione β_0	$1.099 \times 10^7\,\text{m}^{-1}$
Penetrazione nel cladding δ_p	$1.2\,\mu\text{m}$
Angolo critico θ_c	$68.58°$

17.3 Confronto con Modi Superiori

Il modo TE_0 differisce dai modi TE_1 e TE_2 per:

- **Assenza di nodi**: Un solo lobo centrale
- **Massima efficienza**: Accoppiamento ottimale a $\theta_i = 0°$
- **Minime perdite**: Confinamento più efficace rispetto a TE_1/TE_2

$$\eta_{TE_0} \approx 95\% \quad \text{per} \quad w_0 = \frac{d}{2} = 0.9\,\mu\text{m} \tag{2}$$

Conclusioni

Il modo TE_0 mostra:

- Simmetria perfetta nel core
- Decadimento esponenziale nel cladding
- Massima intensità sull'asse centrale

Questo comportamento è fondamentale per applicazioni in fotonica integrata dove si richiede massima efficienza di accoppiamento.

18 TE_1: 9.135 Gradi

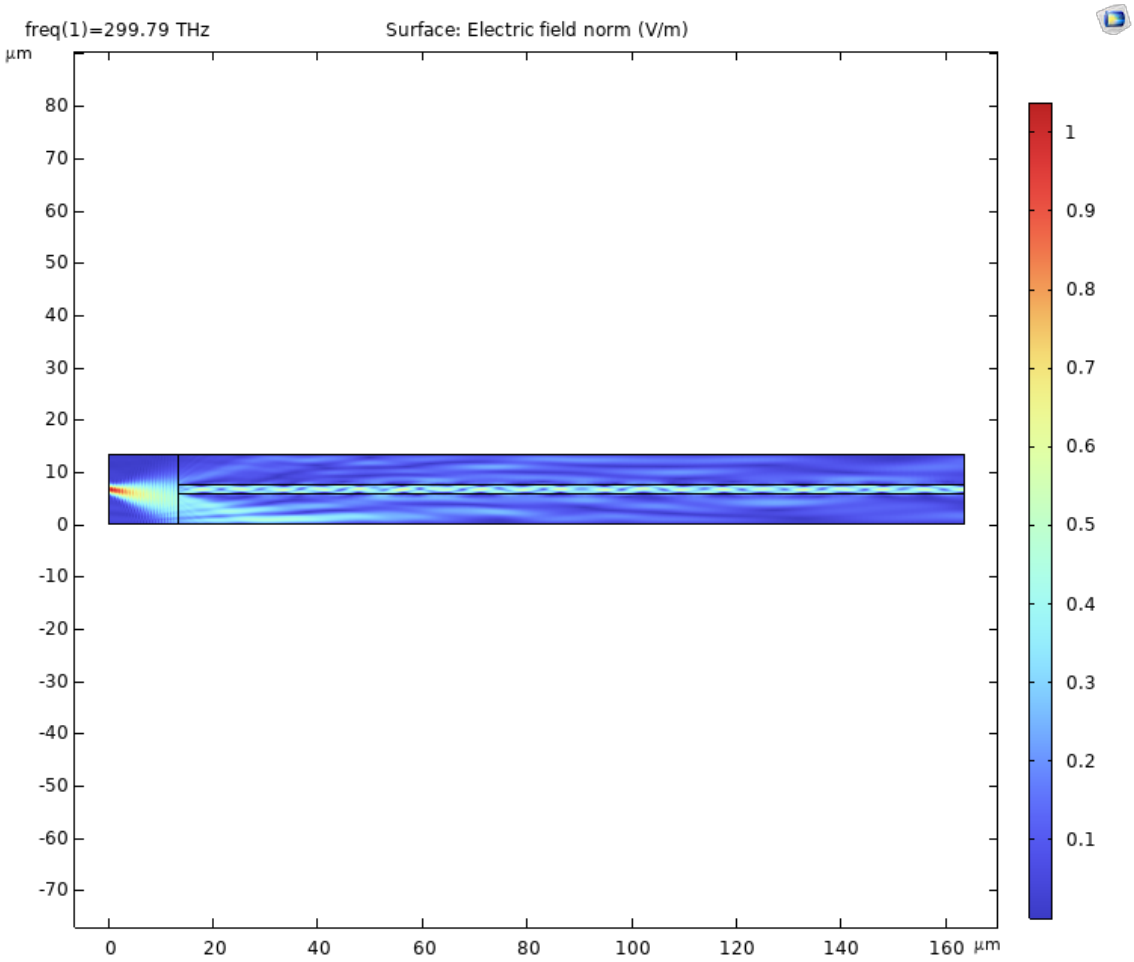
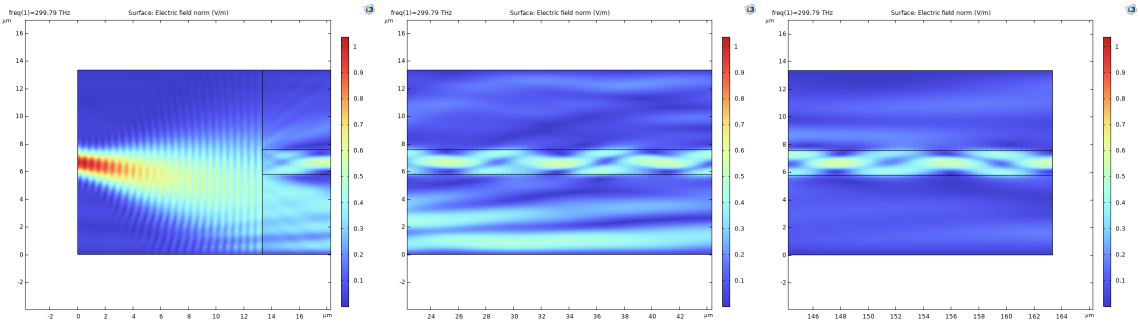


Figura 5



Introduzione

Il modo TE_1 è il primo modo superiore nella guida d'onda planare. Questa sezione analizza il suo comportamento quando il fascio incidente è inclinato di $\theta_i = 9.13°$, come visibile nella simulazione COMSOL in Figura 5.

18.1 Proprietà del Modo TE_1: Profilo del Campo Elettrico

Il campo elettrico TE_1 ha distribuzione dispari nel core:

$$E_y(x) = \begin{cases} E_0 \sin\left(\frac{2\pi x}{d}\right) & |x| \leq d/2 \\ E_0 \mathrm{sgn}(x) e^{-\gamma|x|} & |x| > d/2 \end{cases} \tag{3}$$

dove:

- $d = 1.8\,\mu\mathrm{m}$ è lo spessore del core
- $\gamma = \sqrt{\beta_1^2 - k_0^2 n_2^2} \approx 0.55\,\mu\mathrm{m}^{-1}$

18.2 Parametri Caratteristici

Tabella 4: Parametri fisici del modo TE_1

Parametro	Valore
Costante di propagazione β_1	$1.086 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1}$
Penetrazione nel cladding δ_p	$1.0\,\mu\mathrm{m}$
Angolo di accoppiamento θ_i	$9.13°$

18.3 Confronto con TE_0 e TE_2

Il modo TE_1 differisce dagli altri modi per:

- **Un nodo centrale**: Campo nullo a $x = 0$
- **Minore efficienza**: $\eta_{TE_1} \approx 80\%$ (vs 95% del TE_0)
- **Sensibilità all'offset**: Uno spostamento $> 0.1\,\mu\mathrm{m}$ eccita anche TE_0

$$\eta_{TE_1} = \left| \int_{-d/2}^{d/2} E_{\mathrm{gauss}}(x) E_1^*(x)\, dx \right|^2 \tag{4}$$

Conclusioni

Il modo TE_1 mostra:

- Simmetria dispari con nodo centrale
- Accoppiamento ottimale a $\theta_i = 9.13°$
- Sensibilità agli errori di allineamento

19 TE_2: 18.513 gradi

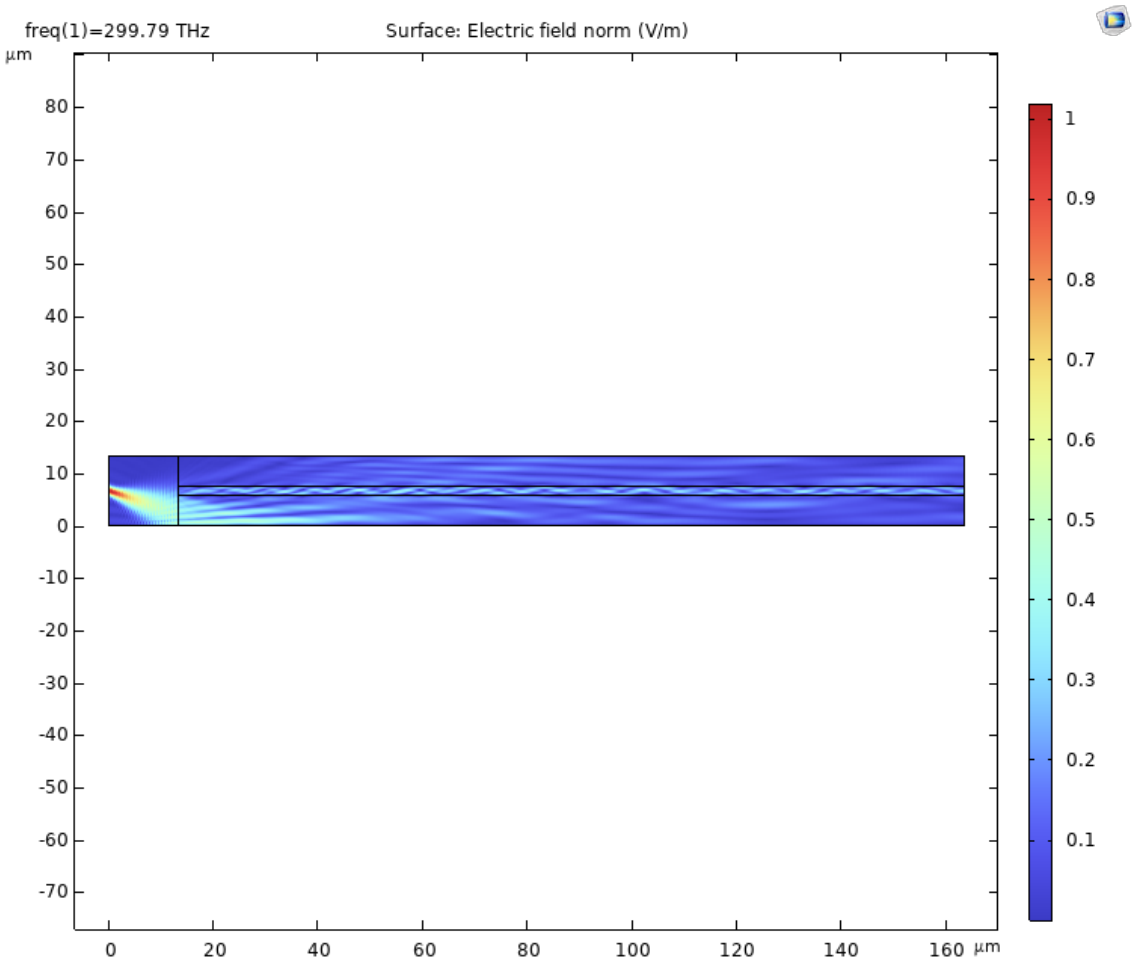
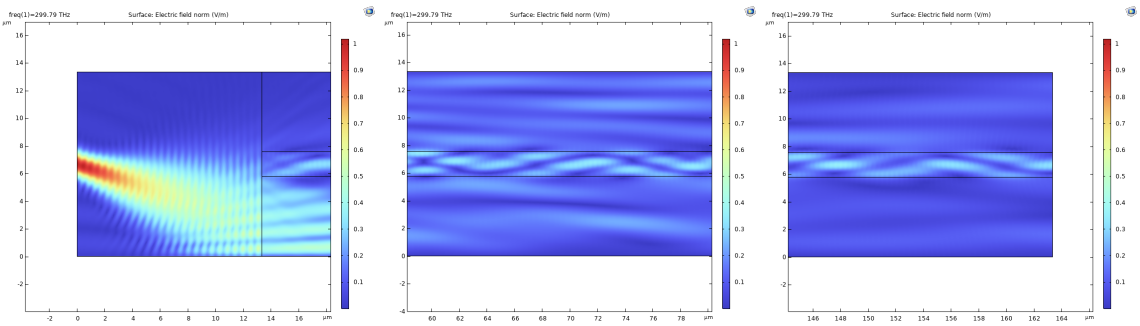


Figura 6



Introduzione

Il modo TE_2 è il secondo modo superiore eccitabile nella guida d'onda planare. Questa analisi si focalizza sul suo comportamento a $\theta_i = 18.51°$, come mostrato nella simulazione COMSOL in Figura 6.

19.1 Proprietà del Modo TE_2: Profilo del Campo Elettrico

Il campo TE_2 mostra due nodi nel core con simmetria pari:

$$E_y(x) = \begin{cases} E_0 \cos\left(\frac{3\pi x}{d}\right) & |x| \leq d/2 \\ E_0 e^{-\gamma|x|} \cdot \mathrm{sgn}(x^2 - x_0^2) & |x| > d/2 \end{cases} \tag{5}$$

dove:

- $x_0 = d/3$: Posizione dei nodi ($\pm 0.6\,\mu$m)
- $\gamma = \sqrt{\beta_2^2 - k_0^2 n_2^2} \approx 0.59\,\mu\mathrm{m}^{-1}$

19.2 Parametri Caratteristici

Tabella 5: Parametri fisici del modo TE_2

Parametro	Valore
Costante di propagazione β_2	$1.042 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1}$
Penetrazione nel cladding δ_p	$0.8\,\mu$m
Angolo critico di accoppiamento θ_i	$18.51°$
Frequenza di taglio f_c	299.79 THz

19.3 Confronto con TE_0 e TE_1

- **Struttura a tre lobi**: Due nodi e tre massimi (vs uno/due lobi di TE_0/TE_1)
- **Sensibilità all'offset**: Uno spostamento > 50 nm eccita TE_1
- **Efficienza di accoppiamento**:

$$\eta_{TE_2} \approx 65\% \quad (\text{vs } 95\%/80\% \text{ per } TE_0/TE_1)$$

19.4 Accoppiamento Ottimale

L'eccitazione efficiente richiede:

1. Angolo preciso: $\theta_i = 18.51° \pm 0.5°$
2. Allineamento verticale: Tolleranza $< \pm 20$ nm
3. Waist del fascio: $w_0 \approx 0.6\,\mu$m (più stretto di TE_0)

Conclusioni

Il modo TE_2 presenta:

- Maggiore complessità strutturale (2 nodi, 3 lobi)
- Maggiore sensibilità a disallineamenti
- Applicazioni in sensing per la risposta a perturbazioni

20 Angolo Critico: 68.583 Gradi

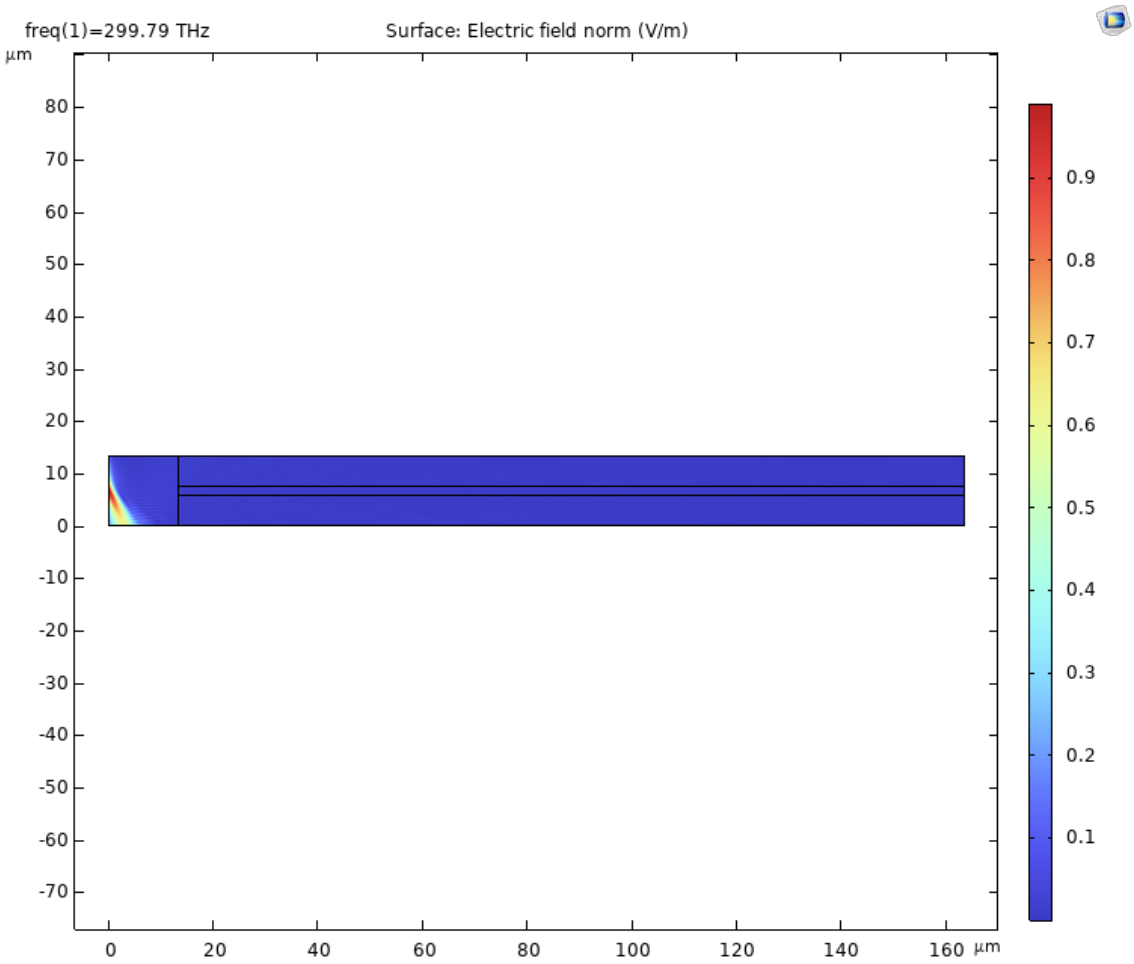
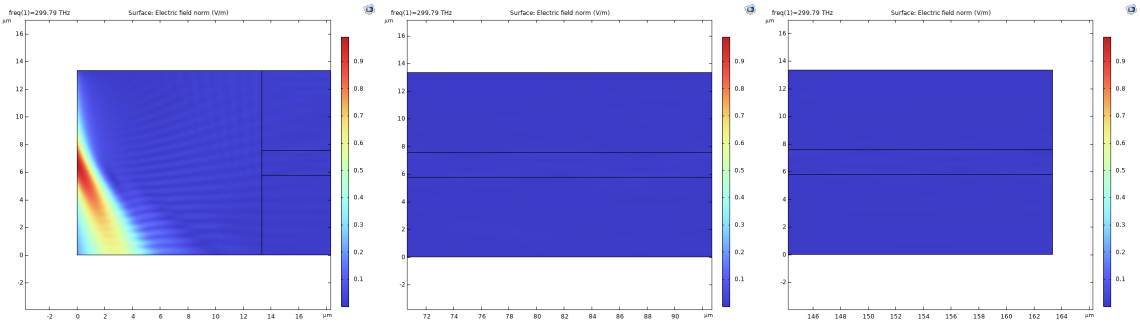


Figura 7



L'angolo critico (θ_c) in una guida d'onda planare è l'angolo minimo (rispetto alla normale alla superficie di interfaccia) oltre il quale si verifica la riflessione interna totale (TIR) tra il nucleo (core, indice n_1) e il mantello (cladding, indice n_2).

La condizione per la TIR è:

$$\theta_i \geq \theta_c = \sin^{-1}\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

dove:

- θ_i = angolo di propagazione del modo nel core (rispetto all'asse della guida)
- n_1 = indice di rifrazione del core
- n_2 = indice di rifrazione del cladding

Relazione con i Modi TE

Nella guida d'onda considerata, i modi TE hanno angoli di propagazione discreti:

- $\mathbf{TE}_0 = 0°$ (propagazione assiale)
- $\mathbf{TE}_1 = 9.135°$
- $\mathbf{TE}_2 = 18.513°$

Per confronto con l'angolo critico, convertiamo gli angoli rispetto alla normale:

$$\theta_{\text{normale}} = 90° - \theta_{\text{guida}}$$

Calcolo dell'Angolo Critico (68.583°)

Dato $\theta_c = 68.583°$:

$$\frac{n_2}{n_1} = \sin(68.583°) \approx 0.931$$

Verifica dei Modi

Condizione di confinamento:

$$90° - \theta_{\text{guida}} \geq \theta_c$$

- $\mathbf{TE}_0$: $90° - 0° = 90° \geq 68.583°$
- $\mathbf{TE}_1$: $90° - 9.135° = 80.865° \geq 68.583°$
- $\mathbf{TE}_2$: $90° - 18.513° = 71.487° \geq 68.583°$

Tutti i modi soddisfano la condizione di confinamento.

21 Extra case: 180 gradi - Totalmente Esterno

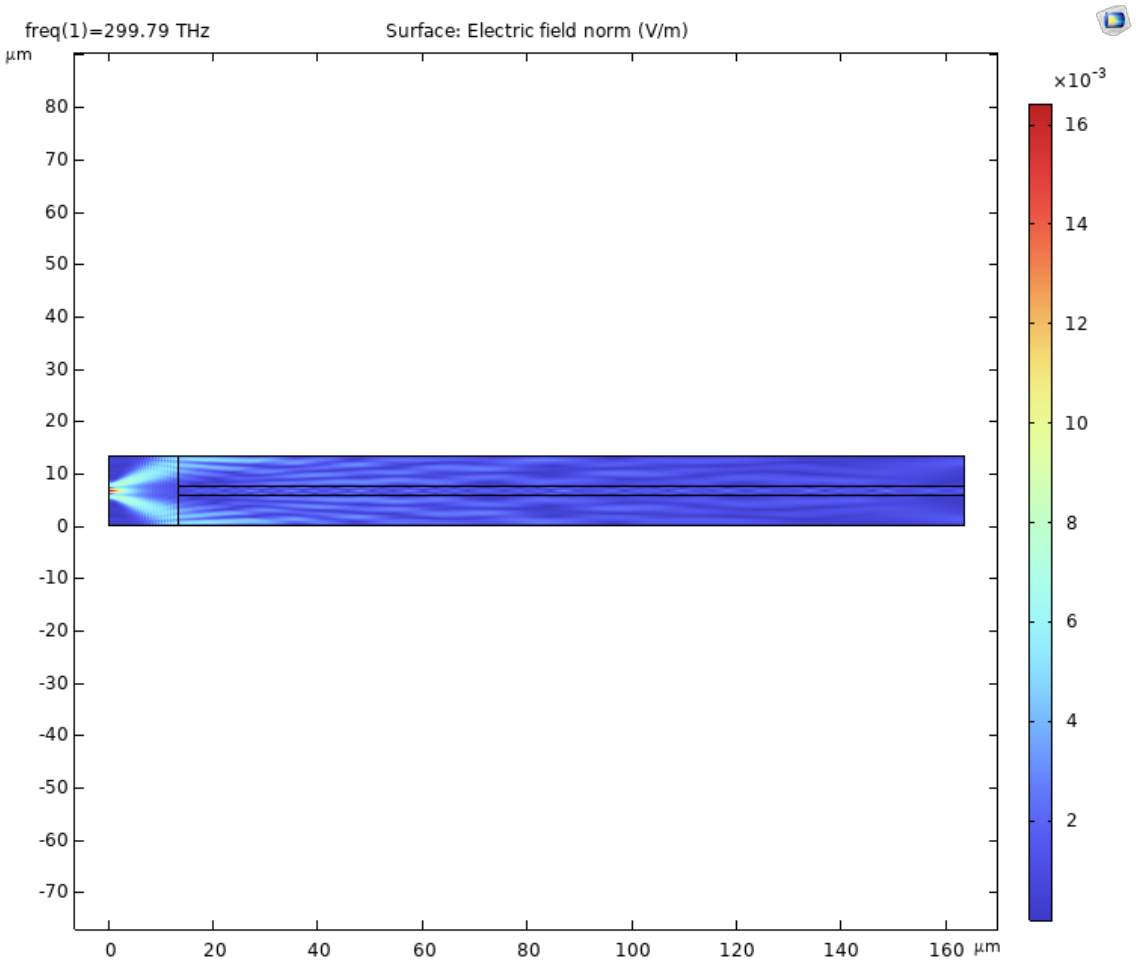
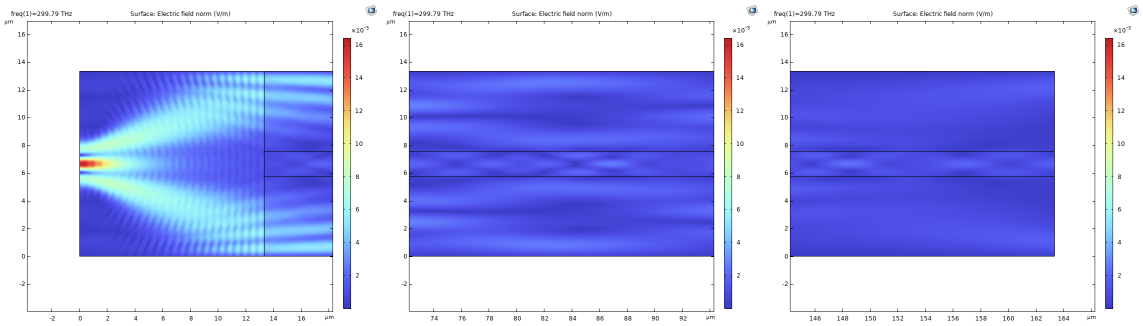


Figura 8: Nel caso limite di 180 gradi, il fascio viaggia in direzione opposta rispetto all'ingresso del core. Come previsto, il campo che riesce a penetrare all'interno della guida è praticamente nullo. La configurazione evidenzia un comportamento di totale disaccoppiamento, E' totalmente assente l'effetto di propagazione guidata.



Parte VII

Application Builder

Una volta completata la modellazione fisica all'interno di COMSOL, il passo successivo è stato quello di creare un'interfaccia utente interattiva utilizzando lo strumento Application Builder, integrato nel software stesso. Questo strumento consente di costruire applicazioni personalizzate che permettono l'interazione con il modello simulativo senza la necessità di accedere direttamente all'ambiente di modellazione.

22 Trasferimento del modello

Il trasferimento del modello nell'Application Builder è avvenuto in modo diretto, sfruttando la compatibilità nativa tra i moduli. È stato sufficiente selezionare il modello sviluppato e, tramite l'interfaccia di Application Builder, importarlo come base dell'applicazione.

Una volta importato, è stato possibile:

- Definire i parametri di input controllabili dall'utente (es. epsilon dei materiali, lunghezza della guida, offset laser e di grandezza del quadrato e l'inclinazione del laser);
- Collegare questi input ai corrispondenti parametri del modello COMSOL;
- Creare pulsanti per avviare la simulazione e per aggiornare i risultati;
- Personalizzare l'interfaccia grafica dell'applicazione;

23 Funzionalità dell'applicazione

L'applicazione finale consente all'utente di modificare rapidamente i parametri principali del modello e di eseguire nuove simulazioni con un solo clic, senza dover accedere all'ambiente completo di COMSOL Multiphysics. Questo approccio è particolarmente utile per utenti non esperti o per la distribuzione del modello all'interno di un'organizzazione.

Parte VIII

Conclusione

Il progetto descritto in questa tesina ha permesso di approfondire in maniera concreta e simulativa i principi dell'elettromagnetismo applicati alla trasmissione dell'informazione, focalizzandosi sul comportamento di un fascio laser all'interno di una guida d'onda planare. Attraverso l'utilizzo di COMSOL Multiphysics e un'accurata modellazione dei materiali e delle condizioni al contorno, è stato possibile analizzare i modi di propagazione TE0, TE1 e TE2, evidenziando come variazioni nell'angolo di incidenza e nei parametri geometrici influenzino l'efficienza di accoppiamento e la distribuzione del campo elettrico.

I risultati ottenuti hanno messo in luce l'importanza della simmetria, dell'allineamento e della corretta scelta dei materiali per garantire una trasmissione ottimale della luce. Inoltre, la costruzione di un'interfaccia utente tramite Application Builder ha reso il modello accessibile e riutilizzabile, aprendo la strada a future ottimizzazioni e applicazioni pratiche. In conclusione, questo lavoro rappresenta un valido esempio di come teoria, simulazione e progettazione possano integrarsi efficacemente per comprendere e sfruttare le onde elettromagnetiche nella moderna ingegneria dell'informazione.